Kolos

Wykład 1

Wirtualizacja

- **wirtualizacja** - tworzenie abstrakcji, czyli warstwy pośredniej, sprawiającej, że zasoby fizyczny wyglądają inaczej niż w rzeczywistości
- trzy etapy rozwoju wirtualizacji:
  - jeden serwer, wiele usług
    - niski koszt sprzętu
    - prosta architektura
    - rywalizacja o zasoby pomiędzy usługami
    - niezgodność bibliotek
    - podatność na awarię (jedna usługa może wywalić cały serwer)
  - jeden serwer, jedna usługa
    - izolacja usług
    - brak konfliktów
    - marnotrastwo mocy obliczeniowej
    - wysokie koszty sprzętu, energii, miejsca
    - trudne zarządzanie
  - maszyny wirtualne
    - izolacja usług
    - brak konfliktów
    - łatwe zarządzanie
    - precyzyjne wydzielanie zasobów
    - lepsze wykorzystanie fizycznego sprzętu
- **klaster wirtualizacji** - wiele serwerów łączy się w klaster, gdy jedno VM nie wystarczy
  - wysoka skalowalność i dostępność
  - niższe koszty operacyjne (w trakcie działania)
  - złożone
  - wysoki koszt początkowy (jednorazowy przy zakupie sprzętu)

Hypervisor (VMM)

- **hypervisor (VMM)** - warstwa oprogramowania pomiędzy sprzętem a maszynami wirtualnymi
- trzy zadania hypervisora:
  1. zapewnić środowisko identyczne z fizycznym (wirtualka ma nie wiedzieć, że jest wirtualką)
  2. zrobić to minimalnym kosztem wydajnościowym
  3. zachować kontrolę nad fizycznymi zasobami
- **narzut wirtualizacji** - zużycie zasobów przez hypervisora

Wykład 2

Rodzaje wirtualizacji

(od najwolniejszej do najszybszej):

1. **Pełna emulacja**
   - wirtualizator przejmuje wszystkie wywołania
   - odwzorowanie sprzętu czysto programowo
   - może udawać zupełnie inny sprzęt niż fizyczny
   - bardzo wolne ale daje największe możliwości
2. **Pełna wirtualizacja**

    - wirtualizator śledzi wywołania i w miarę możliwości udostępnia zasoby fizyczne bezpośrednio
    - tylko problematyczne wywołania są emulowane programowo
    - nie wymagają modyfikacji systemu operacyjnego gościa
    - np. VirtualBox
3. **Wirtualizacja sprzętowa**
    - pełna wirtualizacja wspierana przez procesor
    - procesor ma specjalne instrukcje do obsługiwania uprzywilejowaych instrukcji
    - dzisiaj standard
4. **Parawirtualizacja**
    - modyfikacja jądra systemu gościa
    - system wie że jest wirtualizowany, więc używa specjalnego API wirtualizatora zamiast normalnych wywołań sprzętowych
    - dużo szybsze
5. **Wykorzystanie wspólnego jądra**
    - kilka instancji tego samego systemu współdzieli jądro
    - wyparte przez konteneryzację
6. **Konteneryzacja**
    - wspólne jądro i izolacja procesów i zasobów w kontenerze
    - znacznie lżejsze niż pełna wirtualizacja
    - zdecydowanie słabsza izolacja

Poziomy uprzywilejowania Intel

- 4 poziomy (ringi):
    - ring 0 - jądro systemu operacyjnego - pełne uprawnienia
    - ring 3 - aplikacje użytkownika - minimalne uprawnienia
    - ringi 1 i 2 są historycznie dla sterowników, dzisiaj nieużywane
- idea polega na tym że niektóre instrukcje procesora lub dostęp do niektórych rejestrów są dostępne tylko z ringu 0
    - inaczej dostajemy *General Protection Fault*
- jeżeli VMM działa w ringu 0, to system gościa musi być przesunięty na ring 1 lub 3 (model 0/1/3 lub 0/3/3), co powoduje problemy:
    - **ring aliasing** - system myśli że jest w ring 0, a tak naprawdę jest niżej uprzywilejowany
    - każda uprzywilejowana instrukcja generuje błąd, który musi być obsłużony przez VMM - bardzo wolne i potencjalnie niebezpieczne
- rozwiązanie problemu - Intel VT-x
    - dwa tryby pracy procesora - **VMX (Non-)Root** tryby odpowiednio dla systemów gości/VMM
    - zarówno VMM jak i system gościa działają w ringu 0
    - gdy gość chce wykonać uprzywilejowaną operację, procesor przekazuje sterowanie automatycznie do VMM - **VM Exit**
    - po obsłużeniu sytuacji przez VMM - **VM Entry**

Dwa typy hypervisora

- **typ 1**
    - *bare metal*
    - działa bezpośrednio na maszynie fizycznej
    - wirtualizator zarządza np. sieciami, przydziela adresy wirtualkom
    - wydajniejszy i bezpieczniejszy
    - np. VMware
- **typ 2**

- na maszynie fizycznej działa OS, w którym działa zarządca
- mamy opcję stosunkowo łatwej migracji z jednego gospodarza na innego
- należy dbać o bezpieczeństwo obu elementów
- mniej wydajny ale łatwiejszy do doinstalowania
- np. VirtualBox

Wykład 3

Podstawowe pojęcia

- **obraz (*image*)** - plik zawierający dane maszyny (istnieje nawet gdy VM nie działa)
- **instancja** - uruchomiona maszyna z przydzielonymi zasobami (istnieje tylko gdy VM działa)
- **definicja** - plik konfiguracyjny opisujący parametry maszyny bez przydzielonych zasobów
- **klonowanie**
  - tworzenie niezależnej kopii maszyny
  - obie VM działają niezależnie od siebie
  - zwykle konieczne jest zmodyfikowanie konfiguracji (nowy adres IP, nazwa hosta)
  - stosowane do skalowania usług
  - **nie używać do backupów** - kopia zwykle przechowywana w tym samym miejscu co oryginał
- **szablon**
  - wzorzec do tworzenia nowych VM
  - zawiera system operacyjny, aplikacje, konfigurację
  - wymaga "dokończenia" konfiguracji - adres IP, nazwa itp.
  - przydatny w automatyzacji (np. Ansible)
- **migawka (*snapshot*)**
  - zapisanie stanu maszyny w konkretnym momencie
  - można tworzyć wiele migawek
  - dane przechowywane przyrostowo (różnice, nie pełna kopia)
  - można przywracać stan do dowolnej migawki
  - nie zastępują kopii zapasowych - migawki generują narzut i są zależne od obrazu bazowego

Przypomnienie z ISO/OSI

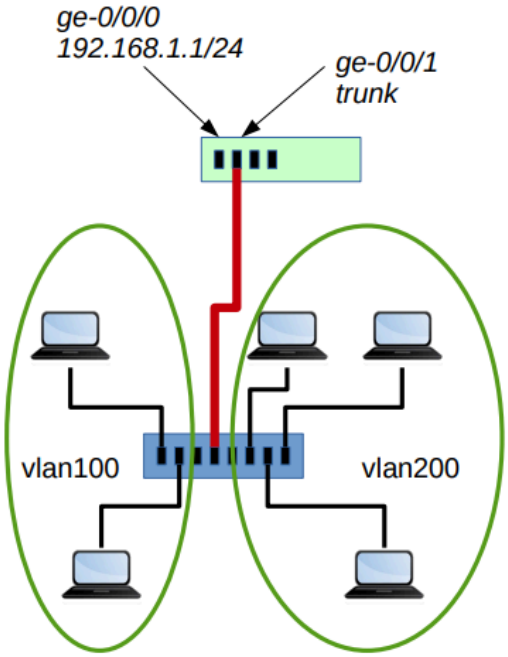
- **Hub** - koncentrator (warstwa 1 - fizyczna)
  - wzmacniacz sygnału z wieloma portami
  - wszystkie urządzenia podłączone do huba tworzą **domenę kolizyjną**
    - tylko jedno urządzenie może nadawać w danym momencie
  - dziś rywalizacja o łącze rozwiązana, huby wyszły z użycia
  - jedna domena rozgłoszeniowa
- **Bridge** - most (warstwa 2 - łącza danych)
  - łączy dwa segmenty sieci i rozpoznaje adresy MAC
  - kluczowa cecha - separuje domeny kolizyjne
  - obie strony mostu należą do jednej **domeny rozgłoszeniowej**
- **Switch** - przełącznik (warstwa 2 - łącza danych)
  - **multiport bridge** - most z wieloma portami
  - uczy się adresów MAC i wysyła ruch tylko na właściwy port
  - jedna domena rozgłoszeniowa
- **Router** - ruter (warstwa 3 - sieciowa)
  - działa na podstawie adresów IP, nie MAC
  - przekazywanie pakietów pomiędzy sieciami
  - rozdziela domeny rozgłoszeniowe (każdy port - osobna domena rozgłoszeniowa)

Wykład 4

VLAN

- mechanizm logicznego podziału jednego fizycznego przełącznika na kilka niezależnych sieci
- każdy VLAN tworzy osobną domenę rozgłoszeniową (jakby oddzielny switch)
- w praktyce: jeden VLAN - jedna podsieć IP
- komunikacja między VLANami wymaga routera lub firewalla
- rodzaje portów w terminologii Cisco:
  - **Access Port** - port bez znakowania - urządzenie podłączone do tego portu nie wie, że jest w VLANie
  - **Trunk Port** - port ze znakowaniem 802.1q. - typowo łączy switch z routerem/firewallem, przesyła ramki z kilku VLANów jednocześnie, każda z tagiem identyfikującym przynależność
    - gdy firewall jest podłączony *trunk portem*, cały ruch między VLANami przechodzi przez ten port dwukrotnie - wąskie gardło

Przykładowa konfiguracja firewalla




```
interfaces {
    ge-0/0/0 {
        description "management";
        unit 0 {
            family inet {
                address 192.168.1.1/24;
    }   }   }
    ge-0/0/1 {
        description "to cluster";
        unit 0 {
            family ethernet-switching {
                port-mode trunk;
                vlan {
                    members [ VLAN_DEV VLAN_ACC ];
    }   }   }   }
```

-